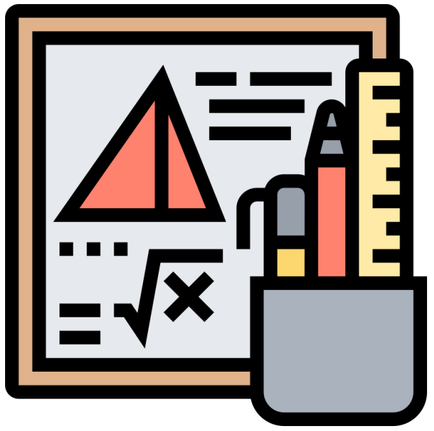
Regra de Cramer

O QUE É?

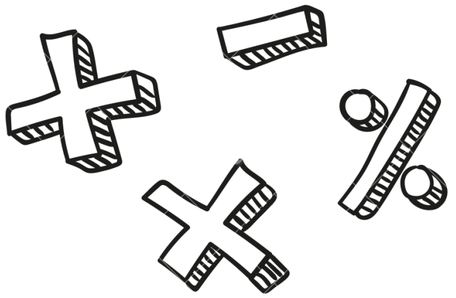
É UMA ESTRATÉGIA PARA RESOLUÇÃO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES UTILIZANDO O CÁLCULO DOS DETERMINANTES.

$2x + 47 = 0$



DETERMINANTE DE UMA MATRZ

$$M = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \begin{matrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{matrix}$$



COM FUNCIONA

SE UM SISTEMA LINEAR APRESENTA O NÚMERO DE EQUAÇÕES IGUAL AO NÚMERO DE INCÓGNITAS E DETERMINANTE DIFERENTE DE ZERO, ENTÃO AS INCÓGNITAS SÃO CALCULADAS POR:

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z &= d_2 \\ a_3x + b_3y + c3z &= d_3 \end{aligned}$$

OS VALORES DE DX, DY E DZ SÃO ENCONTRADOS SUBSTITUINDO A COLUNA DE INTERESSE PELOS TERMOS INDEPENDENTES DA MATRIZ.

$$D_x = \begin{matrix} \mathbf{d_1} & b_1 & c_1 \\ \mathbf{d_2} & b_2 & c_2 \\ \mathbf{d_3} & b_3 & c_3 \end{matrix} ; D_y = \begin{matrix} a_1 & \mathbf{d_1} & c_1 \\ a_2 & \mathbf{d_2} & c_2 \\ a_3 & \mathbf{d_3} & c_3 \end{matrix} ; D_z = \begin{matrix} a_1 & b_1 & \mathbf{d_1} \\ a_2 & b_2 & \mathbf{d_2} \\ a_3 & b_3 & \mathbf{d_3} \end{matrix}$$